

OE c2.1 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : c2 — Raccorder les consommateurs finaux, l'appareillage et les conduits électriques	OE traité : c2.1
Énoncé officiel : Ils analysent les différentes documentations des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, des appareils et des composants électriques.	Niveau taxonomique : C4 — Analyser
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S1 ou S2)	Phase DpS : Phase 2 : Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **c2.1 — Ils analysent les différentes documentations des fabricants et les caractéristiques des consommateurs, des appareils et des composants électriques — Taxo C4 — Lieu EP (5 pér.)**
- c2.2 — Ils décrivent les moyens d'exploitation et les composants en termes d'efficacité énergétique — Taxo C2 — Lieu EP (5 pér.)
- c2.3 — Ils décrivent les normes en vigueur concernant les raccordements dans les règles de l'art de consommateurs électriques — Taxo C2 — Lieu EP (5 pér.)

→ **Cette fiche développe uniquement : c2.1 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

■ Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chap. 6.1 Documents techniques — p. 101
- Chap. 6.2.1 Circuits d'éclairage — p. 104
- Chap. 6.2.2 Circuit de lampes témoins — p. 106
- Chap. 6.2.3 Télérupteur — p. 107
- Chap. 6.2.4 Détecteur de mouvement à infrarouge — p. 107
- Chap. 6.2.5 Minuterie d'escaliers — p. 108

- Chap. 6.2.6 Sonnerie domestique — p. 108
- Chap. 6.2.7 Interphones domestiques — p. 109
- Chap. 12.2.1 Généralités sur les appareils électriques — p. 396
- Chap. 12.2.2 Chauffe-eaux électriques — p. 397
- Chap. 12.2.3 Chauffage électrique des locaux — p. 399
- Chap. 12.2.4 Appareils électriques pour le stockage et la préparation des aliments — p. 403
- Chap. 12.2.5 Appareils électriques pour la lessive et la vaisselle — p. 407-409

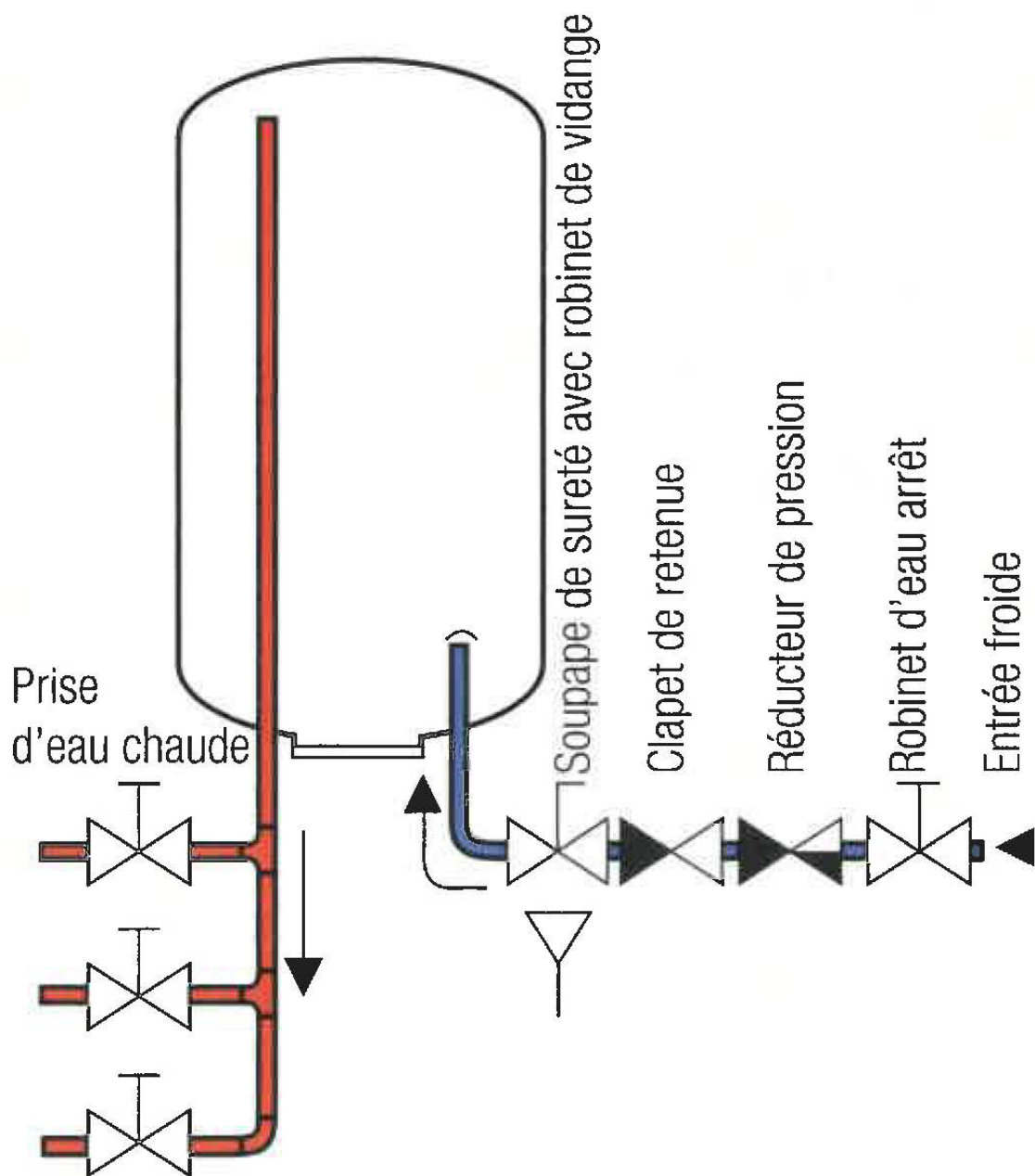
NIBT Compact 2025

- Art. 5.1.4.3 Marquage des conducteurs (couleurs L/N/PE) — p. 179
- NIBT Compact 2025, art. 4.2.4.2 ---P. 136

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Toujours consulter la documentation technique du fabricant (notice, plaque signalétique) avant tout raccordement	Europa p. 101
	Un circuit d'éclairage se raccorde selon le schéma et les indications du fabricant du luminaire	Europa p. 104
	La sonnerie domestique fonctionne en très basse tension, via un transformateur de sonnerie	Europa p. 108
	Un récepteur de puissance (chauffe-eau, chauffage) se raccorde selon sa plaque signalétique et sa notice	Europa p. 397-399
	Le conducteur neutre est marqué bleu, le conducteur de protection jaune-vert, sur toute leur longueur	NIBT art. 5.1.4.3 p. 179

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie ·  Durabilité



Exercices de connaissances (minimum 24 questions)

Répondez aux questions suivantes à l'aide des ressources ci-dessus.

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Que doit-on consulter avant de raccorder un appareil électrique, selon les indications du fabricant ?

La documentation technique (notice de montage) et la plaque signalétique de l'appareil.

Source : Europa Lehrmittel p. 101.

Q2. Qu'est-ce qu'un circuit d'éclairage ?

Un circuit qui alimente et commande un ou plusieurs luminaires.

Source : Europa Lehrmittel p. 104.

Q3. Qu'est-ce qu'un circuit de lampes témoins ?

Q4. Qu'est-ce qu'un télérupteur, et à quoi sert-il ?

Q5. Comment fonctionne un détecteur de mouvement à infrarouge ?

Q6. À quoi sert une minuterie d'escaliers ?

Q7. Sous quelle tension fonctionne une installation de sonnerie domestique ?

Q8. Que doivent pouvoir supporter les transformateurs de sonnerie ?

Q9. Qu'est-ce qu'un interphone domestique ?

Q10. Que permet une gâche électrique dans une installation d'interphone ?

Q11. Que faut-il consulter pour raccorder correctement un récepteur de puissance comme un chauffe-eau ?

Q12. Comment fonctionne un chauffe-eau à accumulation ?

Q13. Quel dispositif de sécurité protège un chauffe-eau (appareil producteur d'eau chaude) contre la surchauffe ?

Q14. Citez deux dispositifs de protection côté eau (hydraulique) exigés pour un chauffe-eau selon la NIBT.

Q15. Citez deux types de chauffage électrique des locaux.

Q16. Citez un appareil électrique utilisé pour le stockage ou la préparation des aliments.

Q17. Citez deux appareils électriques utilisés pour la lessive et la vaisselle.

Q18. Pourquoi les consommateurs de plus de 2 kW (cuisinière, chauffe-eau, lave-linge...) ont-ils souvent leur propre circuit ?

Q19. Quelle couleur doit avoir le conducteur neutre, sur toute sa longueur, selon la NIBT ?

Q20. Quelle couleur doit avoir le conducteur de protection, sur toute sa longueur, selon la NIBT ?

Q21. Comment doit être marqué un conducteur PEN, selon la NIBT ?

Q22. Peut-on utiliser les couleurs vert et jaune pour un conducteur qui n'est pas un conducteur de protection ?

Q23. Qu'est-ce qu'une plaque signalétique d'un appareil électrique ?

Q24. Pourquoi est-il important de respecter les indications du fabricant lors d'un raccordement ?